دليل التكامل المشترك بين الباك-إند والذكاء الاصطناعي

وثيقة مبسطة ومباشرة توضح ما يرسله الباك-إند وما يستقبله من تيم الـ AI والهدف الدقيق لكل عنصر

مشروع TalentSyncAI | قسم المرشحين (Candidate Pipeline) | عقد تكاملي بدون تعقيد (Zero Tables) | إصدار نوفمبر 2026

💡 **الغرض من هذه الوثيقة:** تم إعداد هذا التوثيق ليكون مرجعاً سهلاً وواضحاً للغاية بين مهندس الباك-إند (.NET 10) وفريق الذكاء الاصطناعي (AI/LLM Team). يوضح بالتحديد ماذا سيرسل الباك-إند لتيم الـ AI (ولماذا)، وماذا ينتظر الباك-إند منهم (ولماذا)، لتطبيق كافة الميزات بنجاح ودون أي التباس.

📤 أولاً: ما يرسله الباك-إند إلى تيم الـ AI (ولماذا نرسل كل عنصر؟)

عندما يطلب المرشح في واجهة المنصة تحليل وظيفة أو تحضير مقابلة، يقوم الباك-إند بتجهيز وإرسال كائن طلب (Payload) موحد وبسيط يحتوي على 5 عناصر أساسية:

1 نص السيرة الذاتية المستخرج من الملف

`cv_text: string`

النص الخام الصافي المستخرج من ملف سيرة المرشح (PDF / Word) بعد رفعها وتخزينها بأمان في الباك-إند.

🎯 ليه الباك-إند بيبعته لتيم الـ AI؟
عشان موديل الـ AI يقدر يحلل خلفية المرشح الحقيقية ويستخرج مهاراته وخبراته العملية ومستواه الدراسي، بدون ما يحتاج تيم الـ AI إنه يتعامل مع ملفات binary أو يقرأ PDF من البداية.

2 اسم الشركة المستهدفة

`target_company: string`

اسم الشركة التي يريد المرشح التقديم عليها (مثل: Google, Microsoft, أو TechCorp).

🎯 ليه الباك-إند بيبعته لتيم الـ AI؟
عشان وكيل الاستطلاع (Recon Agent) يقدر يبحث عن الشركة على الإنترنت، يعرف طبيعة بيئة العمل فيها، منتجاتها، نوع التكنولوجي المستخدمة عندهم، والأسلوب المعتاد لمقابلاتهم.

3 المسمى الوظيفي المستهدف

`target_role: string`

الدور الوظيفي الذي يستهدفه المرشح (مثل: Senior .NET Backend Engineer أو Machine Learning Engineer).

🎯 ليه الباك-إند بيبعته لتيم الـ AI؟
عشان موديل الـ AI يقارن متطلبات هذا المنصب بالذات بمستوى المرشح، ويحدد مستوى التوافق (Seniority Level) ويركز أسئلة المقابلة على مهام هذا الدور تحديداً.

4 نص إعلان الوظيفة الكامل

`raw_job_description: string`

شرح متطلبات الوظيفة سواء كتبه المرشح يدوياً، أو رفعه كملف إعلان، أو تم سحبه من رابط الإعلان.

🎯 ليه الباك-إند بيبعته لتيم الـ AI؟

عشان الـ AI يستخرج منه المهارات الإلزامية والاختيارية والـ ATS Keywords، ويقارنها واحدة بواحدة بسيرة المرشح لاكتشاف فجوة المهارات (Skill Gaps).

5 معرف الطلب الفريد

`application_id: string (Guid)`

رقم السجل الفريد الخاص بهذه العملية في قاعدة بيانات الباك-إند.

🎯 ليه الباك-إند بيبعته لتيم الـ AI؟

لتتبع العملية والـ Logging والتأكد بنسبة 100% أن النتائج التي سترجع سيتم حفظها في السجل الصحيح لقاعدة البيانات بدون أي التباس.

🕹️ ثانياً: ما يحتاجه الباك-إند من تيم الـ AI (ولماذا نطلب كل مخرج؟)

الباك-إند ينتظر من تيم الـ AI إرجاع استجابات مهيكلة كـ **JSON** تمثل 4 نتائج ذكية تخدم المرشح:

1. تحليل التطابق وفجوة المهارات (Job Match & Skill Gaps)

`match_analysis_result`

العناصر المطلوبة: نسبة التوافق كدرجة من 0 إلى 100 (`match_score`)، حكم تقييمي عام (`match_verdict`)، نقاط القوة المدعومة بأدلة من السيرة، المهارات الناقصة مع شدتها ونصيحة لعلاجها، وتوصيات استراتيجية.

> **🎯 ليه الباك-إند عايز الحجات دي؟**
> عشان نعرض للمرشح في واجهة المنصة (Dashboard) داشبورد توضح له نسبة جاهزيته للوظيفة، والمهارات اللي لازم يبرزها، والمهارات اللي ناقصاه وإزاي يرد عليها لو اتسأل عنها في الإنترفيو.

الشكل الذي ينتظره الباك-إند كـ JSON:

```
{
  "match_score": 86,
  "match_verdict": "Strong Fit with Minor Gaps",
  "strengths_analysis": [
    { "skill_or_requirement": ".NET 10", "evidence_from_cv": "5 years C# APIs", "importance": "High" }
  ],
  "skill_gaps": [
    { "missing_skill": "Kafka", "severity": "Medium", "remediation_advice": "Highlight RabbitMQ
experience" }
  ],
  "strategic_recommendations": [
    "Highlight distributed architecture in recent position"
  ]
}
```

2. استطلاع وبحث الشركة وثقافتها (Company & Role Recon)

`company_recon_result`

العناصر المطلوبة: نبذة عن الشركة ومجالها، التكنولوجي المستخدمة عندهم (Primary Languages, Cloud, DBs)، ثقافة وبيئة العمل، مراحل المقابلات المتوقعة، وأسئلة ذكية يطرحها المرشح عليهم.

> **🎯 ليه الباك-إند عايز الحجات دي؟**
> عشان المرشح يدخل المقابلة فاهم الشركة بتشتغل إزاي ونظامها إيه، ويبهر الإنترفيور بالأسئلة الذكية المخصصة للشركة وثقافتها في نهاية المقابلة.

الشكل الذي ينتظره الباك-إند كـ JSON:

```
{
  "company_overview": { "industry": "FinTech", "mission": "Automating recruitment" },
  "tech_stack_intelligence": {
    "primary_languages": [".NET / C#", "TypeScript"],
    "cloud_infrastructure": "Azure, Kubernetes",
    "databases": ["SQL Server", "Redis"]
  },
  "culture_and_values": { "core_values": ["Velocity", "Ownership"] },
  "interview_process_insights": {
    "standard_rounds": [
      { "round_index": 1, "name": "Recruiter Screen", "focus": "Communication and alignment" },
      { "round_index": 2, "name": "Technical Architecture", "focus": "System design" }
    ]
  },
  "killer_questions_to_ask_them": [
    "How does your team prioritize technical debt against new feature velocity?"
  ]
}
```

3. السيرة الذاتية المفصلة والمخصصة (Tailored Resume)

`tailored_resume_result`

العناصر المطلوبة: عنوان مهني جذاب (Headline)، ملخص مهني يستهدف الشركة، مهارات مرتبة حسب الأولوية للوظيفة، نقاط الخبرة العملية مصاغة بنظام STAR، والنص الكامل للسيرة بصيغة Markdown نظيفة.

> **🎯 ليه الباك-إند عايز الحجات دي؟**
> عشان المرشح يقدر يحمل سيرة ذاتية جاهزة ومخصصة للوظيفة دي تحديداً تتخطى أنظمة الفلترة (ATS Score) بنسبة عالية، وتكون مبنية على خبراته الحقيقية بدون كذب أو معلومات وهمية.

الشكل الذي ينتظره الباك-إند كـ JSON:

```
{
  "tailored_headline": "Senior .NET & Distributed Systems Engineer",
  "tailored_summary": "Results-driven Backend Engineer specializing in scalable web APIs...",
  "optimized_skills": {
    "top_matching_skills": [".NET 10", "Clean Architecture", "SQL Server"]
  },
  "tailored_experience_bullet_points": [
    {
      "company": "TechCorp",
      "optimized_bullets": [
        "Architected scalable .NET microservices reducing query latency by 35%."
      ]
    }
  ],
  "full_markdown_content": "# John Doe\n## Senior .NET Engineer\n..."
}
```

4. خطة التحضير للمقابلة وبطاقة الـ Battlecard (Interview Prep)

`interview_prep_result`

العناصر المطلوبة: خطاب تعريفي سريع لـ 60 ثانية (Elevator Pitch)، أسئلة المقابلة المحتملة مع قصص STAR للإجابة عليها، بطاقة اليوم الحاسم (Day-of Battlecard) لتفنيد أي نقاط ضعف، وخطة مذاكرة مقسمة على أيام.

> **🎯 ليه الباك-إند عايز الحجات دي؟**
> عشان المرشح يكون جاهز بنسبة 100% لكل سؤال ممكن يتسأله في كل مرحلة، ويكون معاه كبسولة سريعة (Battlecard) يراجعها صباح يوم الإنترفيو في 5 دقائق تديله ثقة كاملة.

الشكل الذي ينتظره الباك-إند كـ JSON:

```
{
  "elevator_pitch_60_seconds": "I am a backend specialist passionate about scalable .NET
architectures...",
  "interview_rounds_prep": [
    {
      "round_name": "Technical Architecture",
      "likely_questions": ["How do you handle database indexing under high concurrency?"],
      "star_stories": [
        {
          "story_title": "Optimizing Ingestion Bottleneck",
          "situation": "Service experienced memory spikes during peak load.",
          "action": "Implemented streaming hashes and optimized EF Core query filters.",
          "result": "Reduced memory footprint by 55% and eliminated timeouts."
        }
      ]
    }
  ],
  "day_of_battlecard": {
    "key_strengths_to_emphasize": ["Clean Architecture mastery", "High throughput APIs"],
    "potential_red_flags_and_counters": [
      { "anticipated_doubt": "Limited Kafka exposure", "counter_response": "Deep RabbitMQ background" }
    ]
  },
  "time_boxed_study_plan": [
    { "day": 1, "task": "Review concurrency and EF Core 10 query optimization" }
  ]
}
```

🤝 ثالثاً: طريقة الربط المباشر بين السيرفرين (Integration Rules)

1. الربط عبر بروتوكول HTTP REST بسيط ومباشر:

الباك-إند هينادي على السيرفر بتاع الـ AI (مثلاً FastAPI Endpoint) ويبعتله المدخلات كـ JSON في الـ Request Body، والـ AI هيرد بالـ Output JSON المطابق للشكل الموضح أعلاه.

2. استقلالية الـ Endpoints:

كل عملية من العمليات الأربعة مستقلة بـ Endpoint خاص بها أو مدمجة في مسار موحد، بحيث يقدر المرشح يطلب تحليل التطابق أولاً، وبعدين يطلب تحضير المقابلة، أو يطلبهم كلهم معاً بنقرة واحدة.

3. التعامل مع وقت المعالجة (Timeout Handling):

الباك-إند مصمم للانتظار حتى انتهاء معالجة نماذج الـ LLM مع وجود Fallback وقدرة على المتابعة بالخلفية لضمان عدم حدوث أي انقطاع في تجربة المستخدم.